

TEMA 2 — MANEJO BÁSICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (SGBD)

Autor: Ing. Gaston Genaro Quelali Calcina

Contenido:

- [2. ¿Qué es un SGBD?](#)
- [2.1 Herramientas SGBD](#)
- [2.2 Crear, modificar y eliminar tablas](#)
- [2.3 Trabajar con registros](#)
- [2.4 Propiedades de campo y tipos de datos](#)
- [2.5 Buenas prácticas de modelado](#)

2. ¿Qué es un SGBD?

2.0.1 Definición

Un **SGBD** (Sistema de Gestión de Bases de Datos, del inglés **DBMS** — *Database Management System*) es un **software que permite crear, administrar y manipular bases de datos**, garantizando la integridad, seguridad y disponibilidad de la información.

Definición funcional: el SGBD es el "cerebro" que se encarga de **almacenar los datos de forma organizada, recuperarlos rápidamente** cuando se los consulta y **protegerlos** frente a errores y accesos no autorizados.

Sigla	Inglés	Español
S	System	Sistema
G	Management	Gestión
B	Base(s)	Base(s)
D	Datos	Datos

Funciones principales de un SGBD:

Función	Qué hace	Ejemplo
Definir	Crear la estructura: tablas, campos, tipos de datos	Crear la tabla "Clientes" con sus campos
Manipular	Insertar, modificar, eliminar y consultar datos	Agregar un cliente, cambiar su teléfono
Controlar	Seguridad, integridad, concurrencia, respaldos	Solo el admin borra registros
Almacenar	Guardar los datos en el disco de forma eficiente	Guardar 1 millón de registros

Metáfora: un SGBD es como el **jefe de la bodega** de una empresa: sabe exactamente qué hay en cada estantería (tabla), quién puede entrar a la bodega (seguridad), en qué orden se reponen los productos (consistencia) y lleva el inventario actualizado (consultas). Si cada empleado manejara su propio cuaderno, habría caos.

2.0.2 ¿Por qué no alcanza con una hoja de cálculo?

En el Tema 1 vimos las limitaciones de Excel/Sheets. Recordemos las principales:

Limitación	Consecuencia
Sin tipos de datos estrictos	Se ingresan datos incorrectos ("abc" en un precio)
Sin integridad referencial	Un pedido puede apuntar a un cliente inexistente
Sin control de concurrencia	Dos personas se pisan los cambios
Límite de filas	Excel llega a 1 millón de filas y se vuelve lento
Sin seguridad por usuario	Cualquiera con el archivo ve todo
Sin consultas SQL	Las búsquedas complejas son casi imposibles

Un SGBD resuelve todas estas limitaciones **de forma nativa**. Es por eso que las empresas migran sus datos de Excel a sistemas de gestión.

2.0.3 Ventajas de usar un SGBD

1. **Integridad de datos:** reglas que garantizan que los datos sean correctos y consistentes.
2. **Seguridad:** permisos por usuario, roles y niveles de acceso.
3. **Concurrencia:** múltiples usuarios trabajando al mismo tiempo sin conflictos.
4. **Respaldo y recuperación:** copias de seguridad automáticas y restauración ante fallos.
5. **Consulta potente:** SQL permite consultas complejas en milisegundos.
6. **Escalabilidad:** puede crecer desde una tabla en una PC hasta millones de registros en servidores.

2.1 Herramientas SGBD

2.1.1 Clasificación general

 Clasificación de los SGBD según su despliegue

Figura: Clasificación de los SGBD según su despliegue

Tipo	Qué es	Ejemplos	Ideal para
Escritorio	Se instala en una PC; datos en un archivo local	Access, SQLite	Aprendizaje, PYMEs pequeñas, uso personal

Tipo	Qué es	Ejemplos	Ideal para
Servidor	Se instala en un servidor central; los clientes se conectan	MySQL, PostgreSQL, Oracle	Empresas, aplicaciones web
Nube / SaaS	Servicio online por suscripción; sin instalación	Google Tables, Airtable	Equipos remotos, prototipos rápidos

2.1.2 Microsoft Access — herramienta principal

Microsoft Access es un SGBD de **escritorio** incluido en Microsoft 365, diseñado para usuarios que no son programadores. Combina la facilidad de uso de una hoja de cálculo con las capacidades de una base de datos real.

Componentes de la interface de Access:

Componente	Función
Tablas	Almacenan los datos en filas y columnas
Consultas	Extraen y procesan datos de una o más tablas
Formularios	Pantallas amigables para ingresar y editar datos
Informes	Documentos imprimibles con los datos formateados
Macros	Automatización de tareas repetitivas
Módulos	Código VBA para funciones avanzadas

Ventajas de Access: -  Interfaz 100% visual, sin necesidad de programar -  Integrado con el resto de Office (Excel, Word, Outlook) -  Relaciones entre tablas visibles y configurables -  Ideal para aprender conceptos de BD sin complejidad -  Formularios e informes listos para usar

Limitaciones: -  Solo Windows (no hay versión para macOS/Linux) -  Tamaño máximo de archivo: ~2 GB -  Concurrencia limitada (recomendado hasta ~10 usuarios simultáneos) -  No apto para aplicaciones web de gran escala

2.1.3 MySQL

MySQL es el SGBD de **servidor open source** más popular del mundo. Es la "M" de LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) y se usa en aplicaciones como Facebook, YouTube y WordPress.

Característica	Detalle
Tipo	Servidor relacional
Licencia	Gratuita (GPL) / comercial (Oracle)
Idioma	SQL estándar
Interfaces	Línea de comandos, MySQL Workbench (visual)
Cuándo usarlo	Aplicaciones web, empresas medianas/grandes
Ventajas	Gratuito, muy rápido, millones de instalaciones, documentación enorme
Desventajas	Curva de aprendizaje mayor, requiere servidor

Dato real: MySQL es usado por el **99% de las empresas** que están en el ranking Fortune 500, aunque muchas lo usan indirectamente a través de aplicaciones como WordPress.

2.1.4 Google Tables y Airtable

Google Tables y Airtable son SGBD **en la nube**, pensados para equipos que necesitan colaborar sin instalar nada.

Característica	Google Tables	Airtable
Tipo	Nube (SaaS)	Nube (SaaS)
Interfaz	Similar a Sheets, con vistas tipo tabla/kanban	Tablas + vistas grid, kanban, calendario
Plan gratuito	10K filas	1K filas
Relaciones	Simples	Simples
Ideal para	Equipos que ya usan Google Workspace	Prototipos, gestión de proyectos no-code
Ventajas	Colaboración en tiempo real, gratuito	Muy visual, plantillas, fácil de usar
Desventajas	Límite de filas, funcionalidad limitada	Límite de filas, features avanzadas pagas

¿Cuándo usarlas? Son ideales para **prototipos rápidos**, gestionar proyectos o datos de equipos pequeños. Cuando el proyecto crece, los datos se migran a Access o MySQL.

2.1.5 Comparativa de herramientas SGBD

Criterio	Access	MySQL	Google Tables	Airtable
Tipo	Escritorio	Servidor	Nube	Nube
Costo	Licencia MS 365	Gratuito	Freemium	Freemium
Instalación	Sí (Windows)	Servidor	No	No
Interfaz	Visual	Comandos + GUI	Web	Web
SQL	Parcial	Completo	Parcial	No
Multiusuario	Limitado	Completo	Completo	Completo
Capacidad	~2 GB	Ilimitada	10K filas (gratis)	1K filas (gratis)
Relaciones	Completas y visuales	SQL	Simples	Simples
Formularios	Sí	No	Parcial	Vistas
Mejor para	Aprendizaje y PYMEs	Desarrollo web	Equipos Google	Prototipos

Para esta materia usaremos Access, por ser visual, completo y el estándar educativo. Los conceptos que

aprendas en Access se aplican a cualquier SGBD relacional.

2.1.6 ¿Qué herramienta elegir?



¿Qué herramienta SGBD elegir?

Figura: ¿Qué herramienta SGBD elegir?

2.2 Crear, modificar y eliminar tablas

2.2.1 ¿Qué es una tabla en Access?

Una **tabla** es la estructura básica de almacenamiento: datos organizados en **filas** (registros) y **columnas** (campos). En Access, cada tabla tiene:

- **Vista Hoja de datos:** donde se ven y editan los datos (como Excel).
- **Vista Diseño:** donde se definen los campos, tipos de datos y propiedades.



Las dos vistas de una tabla en Access

Figura: Las dos vistas de una tabla en Access

2.2.2 Crear una tabla en Vista Diseño

Paso 1 — Crear la tabla: 1. Ir a la pestaña **Crear**. 2. Hacer clic en **Diseño de tabla**. 3. Se abre una ventana en blanco con dos columnas: **Nombre del campo** y **Tipo de datos**.

Paso 2 — Definir los campos:

Nombre del campo	Tipo de datos	Propiedades
ID	Autonumérico	Clave principal
Nombre	Texto corto	Tamaño del campo: 50
Email	Texto corto	Requerido: Sí
Telefono	Texto corto	Tamaño: 15
Ciudad	Texto corto	Valor predeterminado: "La Paz"

Paso 3 — Establecer la clave primaria: 1. Seleccionar el campo que será clave (ID). 2. Clic en **Clave principal** (la llave dorada) en la pestaña Diseño. 3. Aparece un icono de llave junto al campo.

Paso 4 — Guardar: 1. Clic en el icono de **Guardar** (disquete). 2. Nombrar la tabla: "Clientes". 3. Clic en **Aceptar**.

2.2.3 Agregar campos a una tabla existente

1. Abrir la tabla en **Vista Diseño**.
2. En la primera fila vacía, escribir el **nombre del nuevo campo**.
3. Elegir el **tipo de datos** en la lista desplegable.
4. Configurar las **propiedades** del campo (tamaño, formato, etc.).

5. **Guardar** los cambios.

💡 **Consejo:** el nombre del campo no debe contener espacios ni caracteres especiales. En vez de "Nombre Completo", usar "NombreCompleto" o "Nombre_Completo".

2.2.4 Modificar campos

Operación	Cómo se hace
Cambiar nombre	En Vista Diseño, editar el texto del nombre
Cambiar tipo de dato	En Vista Diseño, seleccionar otro tipo del menú desplegable
Cambiar propiedades	En la sección inferior, ajustar tamaño, formato, validación
Mover campo	Arrastrarlo a la posición deseada
Reordenar campos	Usar la flecha de movimiento en el margen izquierdo

⚠ **Precaución:** cambiar el tipo de dato de un campo que ya tiene datos puede **borrar o alterar** la información existente (ej. cambiar de "Número" a "Texto" convierte los números en texto).

2.2.5 Eliminar campos y tablas

Eliminar un campo: 1. Abrir la tabla en **Vista Diseño**. 2. Seleccionar la fila del campo (clic en el selector de fila). 3. Clic derecho → **Eliminar filas**. 4. Confirmar la acción.

Eliminar una tabla completa: 1. En el panel de **Navegación**, seleccionar la tabla. 2. Clic derecho → **Eliminar** (o presionar **Supr**). 3. **Confirmar** la eliminación.

⚠ **Advertencia importante:** eliminar una tabla **borra permanentemente** todos sus datos. Antes de eliminar, hacer una copia de seguridad. Además, si otras tablas dependen de ella (relaciones), Access advertirá y bloqueará la eliminación o romperá las relaciones.

2.2.6 Ciclo de vida de una tabla

 Ciclo de vida de una tabla

Figura: Ciclo de vida de una tabla

2.3 Trabajar con registros

2.3.1 Insertar registros

La forma más directa es la **Vista Hoja de datos**:

1. Abrir la tabla (doble clic en su nombre).

2. Ir a la primera fila vacía (la de abajo de todo, con el asterisco *).
3. Escribir los valores en cada columna.
4. Al pasar a la siguiente fila, el registro se guarda automáticamente.

ID (Auto)	Nombre	Email	Telefono	Ciudad
1	Ana Pérez	ana@email.com	70012345	La Paz
2	Carlos López	carlos@email.com	70123456	Cochabamba
3	María García	maria@email.com	70234567	Santa Cruz

Otra forma: usar un **formulario** (se ve en temas siguientes), que ofrece una pantalla amigable para cargar datos.

2.3.2 Modificar registros

1. Abrir la tabla en **Vista Hoja de datos**.
2. Hacer clic en la celda que se quiere modificar.
3. Editar el contenido.
4. Al salir de la celda, los cambios se guardan automáticamente.

 **Consejo:** si un campo tiene una **regla de validación**, Access rechazará el valor si no cumple (ej. stock ≥ 0).

2.3.3 Eliminar registros

1. Seleccionar el registro (clic en el selector de fila, el rombo a la izquierda).
2. Clic derecho → **Eliminar registro** (o presionar **Supr**).
3. **Confirmar** en el cuadro de diálogo.

Eliminar varios registros a la vez: 1. Hacer clic en la primera fila a eliminar. 2. Mantener **Shift** (mayúscula) y hacer clic en la última fila. 3. Clic derecho → **Eliminar registro**.

 **No se puede deshacer** la eliminación de registros en Access. Siempre confirmar antes de eliminar, y en entornos productivos usar un campo "Activo" (Sí/No) en lugar de borrar físicamente.

2.3.4 Buscar y filtrar registros

Búsqueda simple (Ctrl + B): 1. Abrir la tabla. 2. Presionar **Ctrl + B** (o clic en "Buscar"). 3. Escribir el texto a buscar. 4. Elegir en qué campo buscar y las opciones de coincidencia.

Filtrar por selección: 1. Hacer clic en una celda que contenga el valor de referencia (ej. "La Paz"). 2. Clic derecho → **Selección igual a "La Paz"**. 3. La tabla muestra solo los registros que coinciden.

Filtro avanzado: 1. En la pestaña **Inicio** → **Filtro avanzado**. 2. Configurar condiciones por campo. 3. Aplicar el filtro.

Operación	Acción
Buscar texto	Ctrl + B (Buscar)
Filtrar por selección	Clic derecho → Selección igual a...
Quitar filtro	Clic en "Alternar filtro"
Ordenar A-Z	Clic en el encabezado de columna → Ordenar ascendente
Ordenar Z-A	Clic en el encabezado → Ordenar descendente

2.4 Propiedades de campo y tipos de datos

2.4.1 El nombre del campo

Reglas y buenas prácticas:

Regla	Ejemplo correcto	Ejemplo incorrecto
Sin espacios	NombreCompleto	Nombre Completo
Sin caracteres especiales	Precio_unitario	Precio\$/u
No empezar con número	Codigo_1	1_Codigo
Descriptivo y claro	FechaNacimiento	F1
Coherente entre tablas	ClientelID (mismo nombre en todas)	ClientelID / IDCliente / ID_Cliente

2.4.2 Tipos de datos en Access

 Tipos de datos en Access

Figura: Tipos de datos en Access

Tipo de datos	Qué almacena	Tamaño	Ejemplo
Texto corto	Texto o combinación de texto y números	Hasta 255 caracteres	Nombres, teléfonos, códigos
Texto largo	Párrafos de texto	Hasta 65,535 caracteres	Descripciones, comentarios
Número	Valores numéricos para cálculos	1, 2, 4 u 8 bytes	Cantidades, edades
Moneda	Valores monetarios	8 bytes	Precios, sueldos
Autonumérico	Número generado automáticamente, único	4 u 8 bytes	IDs, códigos
Fecha/Hora	Fechas y horas	8 bytes	Fecha de pedido
Sí/No	Valor lógico (verdadero/falso)	1 bit	Activo, Pagado, EnStock
Hipervínculo	URLs y rutas	Hasta 2 GB	Sitio web
Datos adjuntos	Archivos incrustados	Hasta 2 GB	Fotografías, documentos

Tipo de datos	Qué almacena	Tamaño	Ejemplo
Objeto OLE	Objetos de otras aplicaciones	Hasta 2 GB	Gráficos de Excel
Archivo grande	Binarios grandes	Hasta 2 GB	Videos, PDFs

Cómo elegir el tipo de dato correcto:

Situación	Tipo correcto	Tipo incorrecto
Nombre de una persona	Texto corto	Número
Precio de un producto	Moneda	Texto
Número de teléfono "70012345"	Texto corto	Número (se perdería el 0 inicial)
Cantidad en stock	Número	Texto
Fecha de nacimiento	Fecha/Hora	Texto
¿Está pagado?	Sí/No	Texto
Identificador de cliente	Autonumérico	Texto libre

💡 **Regla de oro:** si un número **no se usa en cálculos**, debe ser **Texto** (teléfonos, códigos postales, RUC, DNI).

2.4.3 Propiedades de campo

Cada tipo de dato tiene propiedades que controlan cómo se almacena y muestra el valor:

Propiedad	Qué controla	Ejemplo
Tamaño del campo	Máximo de caracteres (texto) o precisión (número)	Texto de 50 caracteres
Formato	Cómo se muestra el dato	Formato moneda "\$#,##0.00"
Máscara de entrada	Plantilla para ingresar el dato	"(999) 000-0000" para teléfono
Valor predeterminado	Valor que se rellena automáticamente	"La Paz" en campo Ciudad
Regla de validación	Condición que debe cumplir el dato	<code>>=0</code> en stock
Texto de validación	Mensaje de error si no cumple	"El stock no puede ser negativo"
Requerido	Si el campo debe completarse siempre	Sí para Nombre
Permitir longitud cero	Si se acepta "" (cadena vacía)	No
Indexado	Crea índice para búsquedas rápidas	Sí (duplicados permitidos)
Título	Etiqueta alternativa de la columna	"Nombre completo"

2.4.4 Ejemplo práctico de propiedades

Tabla "Productos":

Campo	Tipo	Propiedades
ID	Autonumérico	Clave principal
Nombre	Texto corto	Tamaño: 100 · Requerido: Sí
Precio	Moneda	Formato: Moneda · Regla: <code>>=0</code> · Texto: "El precio no puede ser negativo"
Stock	Número	Entero largo · Regla: <code>>=0</code> · Texto: "Stock no negativo"
FechaVencimiento	Fecha/Hora	Formato: Fecha corta
Activo	Sí/No	Valor predeterminado: Sí

2.4.5 La clave primaria

La **clave primaria** (PK) es el campo que identifica **de forma única** cada registro.

Reglas de la clave primaria: 1. **Única:** no puede haber dos registros con el mismo valor. 2. **No nula:** siempre debe tener un valor. 3. **Estable:** no debería cambiar con el tiempo.

Opciones en Access:

Opción	Descripción	Ejemplo
Autonumérico	Access genera 1, 2, 3... automáticamente	El más común y recomendado
Campo único natural	Un campo que ya es único por naturaleza	DNI, RUC
Clave compuesta	Combinación de 2+ campos	(Pedido_ID + Producto_ID)

💡 **Recomendación:** usar siempre **Autonumérico** como clave primaria. Es simple, infalible y no depende de datos del negocio.

2.5 Buenas prácticas de modelado

2.5.1 Lista de verificación para diseñar una tabla



Checklist de buenas prácticas de modelado

Figura: Checklist de buenas prácticas de modelado

2.5.2 Buenas prácticas detalladas

Práctica	Qué hacer	Qué evitar
Nombre de tablas	Singular, descriptivo: "Cliente"	"Tabla1", "Lista de clientes"
Nombre de campos	Descriptivo, sin espacios: "FechaNacimiento"	"a", "campo1", "Fecha Nacimiento"
Clave primaria	Autonumérico en todas las tablas	Dejar tablas sin clave primaria

Práctica	Qué hacer	Qué evitar
Tipos de datos	El más adecuado a la naturaleza del dato	Usar "Texto" para todo
Propiedades	Definir tamaño, validación, requerido	Dejar todo por defecto
Redundancia	Un dato se almacena UNA sola vez	Repetir el nombre del cliente en cada pedido
Datos calculados	Calcularlos en consultas/formularios	Guardar resultados calculados (ej. total = precio × cantidad)
Registros eliminados	Usar campo "Activo" (Sí/No)	Borrar físicamente datos históricos

2.5.3 Introducción a la normalización

La **normalización** es el proceso de organizar los datos para eliminar redundancia y problemas de inconsistencia. Para este nivel, basta con las reglas básicas:

Primera regla (1FN) — datos atómicos: - Cada celda contiene un solo valor. - ❌ Celda con "Ana, Carlos, María" - ✅ Tres registros separados

Segunda regla (2FN) — sin datos repetidos entre tablas: - Un dato se almacena una sola vez y se referencia con claves. - ❌ Pedido con "Ana Pérez" repetido en cada fila - ✅ Pedido con "Cliente_ID" que apunta a la tabla Clientes

 Normalización básica: eliminar datos repetidos

Figura: Normalización básica: eliminar datos repetidos

2.5.4 Errores comunes en el modelado

Error	Ejemplo	Consecuencia
Tablas sin clave primaria	Tabla de pedidos sin ID	No se puede distinguir ni relacionar registros
Un solo campo para todo	"Datos = Ana, La Paz, 70012345"	Imposible filtrar o consultar
Datos repetidos	Nombre del cliente en cada pedido	Si cambia el nombre, hay que cambiarlo en todos lados
Mezclar tipos	Campo "Precio" con "50", "barato", "no"	No se puede calcular ni validar
Guardar calculados	Total = precio × cantidad	Si cambia el precio, el total queda desactualizado
Borrar sin respaldo	Eliminar registros viejos	Se pierde el historial y la trazabilidad

2.5.5 El siguiente paso: relaciones

Las buenas prácticas de modelado culminan en el **Tema 3: las relaciones entre tablas**. Un buen modelo:

- Define claves primarias claras (esta unidad).
- Conecta las tablas con claves foráneas (Tema 3).

- Permite consultas que combinan datos (Tema 3 y 4).

Conexión con la materia: lo que diseñás como tabla acá, se convertirá en las consultas del Tema 3, el SQL del Tema 4 y los informes del Tema 5. Un buen diseño inicial evita dolores de cabeza en los próximos temas.

2.6 Práctica guiada: Access paso a paso

Paso 1: Crear la base de datos

1. Abrir **Microsoft Access**.
2. Elegir **Base de datos en blanco**.
3. Nombrar: `Gestion_Libreria.accdb`.
4. Guardar en la carpeta del alumno.

Paso 2: Crear la tabla "Libros"

1. **Crear** → **Diseño de tabla**.
2. Definir los campos:

Campo	Tipo de dato	Propiedades
ID	Autonumérico	Clave principal
Título	Texto corto	Tamaño: 200 · Requerido: Sí
Autor	Texto corto	Tamaño: 100 · Requerido: Sí
Genero	Texto corto	Tamaño: 50
Precio	Moneda	Regla: <code>>=0</code>
Stock	Número	Entero largo · Regla: <code>>=0</code>
Disponible	Sí/No	Valor predeterminado: Sí

1. Guardar como **"Libros"**.

Paso 3: Insertar registros en "Libros"

ID	Título	Autor	Genero	Precio	Stock	Disponible
1	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Novela	89.00	10	Sí
2	El principito	Antoine de Saint-Exupéry	Infantil	55.00	15	Sí
3	Historia de Bolivia	varios	Historia	120.00	5	Sí

Paso 4: Modificar y eliminar

1. Cambiar el precio del libro 2 a **60.00**.
2. Agregar el campo **"Editorial"** (Texto corto, tamaño 100).

3. Cargar la editorial de cada libro.
4. Eliminar el registro del libro 3 (prueba).

Paso 5: Aplicar propiedades

1. Agregar **máscara de entrada** al campo "Autor": ninguno (por ahora).
2. En "Stock", verificar la **regla de validación** `>=0`.
3. Probar ingresar un stock negativo → debe aparecer el mensaje de error.

Paso 6: Verificación

Verificación	Resultado esperado
La tabla "Libros" existe con 7 campos	Sí
Los 3 libros se cargaron correctamente	Sí
El campo Editorial se agregó	Sí
El libro 3 ya no aparece	Sí
Ingresar stock negativo	Error de validación

Actividad de cierre: crear una segunda tabla "**Prestamos**" con campos ID (autonumérico), LibroID (número), FechaPrestamo (fecha/hora) y FechaDevolucion (fecha/hora). Insertar 3 registros. La relación entre Libros y Prestamos se verá en el Tema 3.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es un SGBD y cuáles son sus 4 funciones principales?
2. Nombra y describe los 3 tipos de SGBD según su despliegue.
3. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de Microsoft Access?
4. ¿En qué se diferencia MySQL de Access? ¿Cuándo usarías cada uno?
5. ¿Qué es la vista Diseño y para qué sirve? ¿Y la vista Hoja de datos?
6. Describe los pasos para crear una tabla en Access con su clave primaria.
7. ¿Qué tipos de datos existen en Access? Da 2 ejemplos de uso de cada uno.
8. ¿Cuándo debe un número ser tipo "Texto" en lugar de "Número"?
9. Nombra 5 propiedades de campo y qué controla cada una.
10. ¿Qué es la clave primaria y por qué es obligatoria? ¿Qué opciones ofrece Access?
11. Enuncia 4 buenas prácticas de modelado.
12. ¿Qué es la normalización? Da un ejemplo de datos repetidos mal modelados.

Glosario

Término	Significado
Autonumérico	Tipo de dato que genera un número único automáticamente
Base de datos	Conjunto organizado de datos estructurados en tablas

Término	Significado
Campo	Cada columna de una tabla; un atributo de los datos
Clave primaria (PK)	Campo que identifica de forma única cada registro
Concurrencia	Capacidad de varios usuarios operando simultáneamente
DBMS	Database Management System (SGBD en inglés)
Formulario	Pantalla de Access para ingresar/editar datos de forma amigable
Integridad referencial	Regla que garantiza la consistencia de las relaciones entre tablas
Máscara de entrada	Plantilla que guía el formato de ingreso de un dato
Normalización	Proceso de organizar datos para eliminar redundancia
Registro	Cada fila de una tabla; una entidad individual
Regla de validación	Condición que debe cumplir un valor al ingresarse
SGBD	Sistema de Gestión de Bases de Datos
Tabla	Estructura de datos en filas (registros) y columnas (campos)
Vista Diseño	Vista de Access para definir campos, tipos y propiedades
Vista Hoja de datos	Vista de Access para ver y editar los registros como en Excel